Juarez Monteiro

Pesquisador em IA e Cientista de Dados

LinkedIn | Google Scholar | YouTube | GitHub

Doutor em Ciência da Computação pela PUCRS. Pesquisa aprendizado por imitação, aprendizado por reforço, modelos fundacionais para dados tabulares e IA generativa. Atua na indústria como pesquisador e cientista de dados, e como professor.

Formação

MBA em Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade — PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (jul. 2026 – em andamento)

Doutorado em Ciência da Computação — PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2018 – 2023)
Advances in Imitation Learning from Observation

Mestrado em Ciência da Computação — PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2016 – 2018)
Evaluating the feasibility of deep learning for action recognition in small datasets **2ª melhor dissertação de mestrado em Inteligência Artificial do Brasil (CTDIAC-BRACIS 2018)**

Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — IFRS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (2011 – 2014)
Analysis of the Applicability of Artificial Intelligence Techniques in a Digital Game: An Approach with Intelligent Agents

Experiência na indústria

Pesquisador de IA — Kunumi Institute (2025 – atual)
Pesquisador de IA e Cientista de Dados — Dell Technologies (jul. 2023 – atual)
Cientista de Dados — Sicredi (mai. 2022 – set. 2023)
Engenheiro de ML — unico IdTech (nov. 2021 – abr. 2022)
Estagiário – Desenvolvedor de Software — CWI Software (abr. 2015 – set. 2015)
Estagiário – Testes de Performance — Dell Technologies (dez. 2013 – fev. 2015)
Estagiário – Relatórios de Serviço — Stefanini IT Solutions (mar. 2013 – jul. 2013)

Docência

Professor – Machine and Deep Learning 1 — Feevale (2021)
Professor – Data Science — TargetTrust Courses (2020 – 2021)
Professor – Python para Data Science — Feevale (2018)
Monitor – Business Intelligence — PUCRS (2018)
Monitor – Laboratório de Banco de Dados — PUCRS (2018)

Prêmios

2º Melhor Dissertação de Mestrado em Inteligência Artificial do Brasil — PhD Thesis Contest in Artificial Intelligence, CTDIAC-BRACIS, 2018

Melhor Artigo — IEEE IJCNN, 2017

Melhor Pôster de Estudante — IFRS, Campus Canoas, 2015

Habilidades

Aprendizado de máquina: Aprendizado por Imitação, Aprendizado por Reforço, Deep Learning, IA Generativa

Modelos fundacionais e LLMs: Modelos fundacionais tabulares (TabPFN), Modelos de linguagem, Estimativa de incerteza

Ferramentas: Python, PyTorch, OpenAI Gym, Git

Dados e saúde: Ciência de dados, Dados sintéticos de prontuários, Normalização de conceitos clínicos

Publicações

- When to ASK: Uncertainty-Gated Language Assistance for Reinforcement Learning. **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Gianlucca Zuin, Adriano Veloso. *IJCNN 2026*, 2026.
- When in Doubt, Plan It Out: Committed Small Language Model Deliberation for Reactive Reinforcement Learning. Nathan Gavenski, **Juarez Monteiro**, Francisco Galuppo Azevedo, Adriano Veloso, Odinaldo Rodrigues. *ICML 2026 · LM4Plan Workshop*, 2026.
- DataSynK: Causal-Symbolic EHR Synthesis for Tabular Foundation Models in Low-Resource Settings. Eduarda T. C. Chagas, Roberta Viola, **Juarez Monteiro**, Francisco Galuppo Azevedo, Saulo Fernandes Saturnino, Adriano Veloso. *ICML 2026 · Foundation Models for Structured Data Workshop*, 2026.
- Self-Supervised Adversarial Imitation Learning. **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Felipe Meneguzzi, Rodrigo Barros. *IJCNN 2023*, 2023.
- How Resilient Are Imitation Learning Methods to Sub-optimal Experts?. Nathan Gavenski, **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Adilson Medronha, Rodrigo Barros. *BRACIS 2022*, 2022.
- Augmented Behavioral Cloning from Observation. **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Roger Granada, Felipe Meneguzzi, Rodrigo Barros. *IJCNN 2020*, 2020.
- Imitating Unknown Policies via Exploration. Nathan Gavenski, **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Felipe Meneguzzi, Rodrigo C. Barros. *BMVC 2020*, 2020.
- Object-Based Goal Recognition using Real-World Data. Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Nathan Gavenski, Felipe Meneguzzi. *MICAI 2020*, 2020.
- Improving Action Recognition using Temporal Regions. Roger Granada, João Paulo Aires, **Juarez Monteiro**, Felipe Meneguzzi, Rodrigo C. Barros. *JIDM 2018*, 2018.
- Fusing Scene Context to Improve Object Recognition. Leandro Silva, Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Duncan Ruiz. *JIDM 2018*, 2018.
- Norm Conflict Identification using Vector Space Offsets. João Paulo Aires, Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Felipe Meneguzzi. *IJCNN 2018*, 2018.
- Evaluating the Feasibility of Deep Learning for Action Recognition in Small Datasets. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, João Aires, Rodrigo C. Barros. *IJCNN 2018*, 2018.
- Beating Bomberman with Artificial Intelligence. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Rafael Pinto, Rodrigo C. Barros. *ENIAC 2018*, 2018.

- Using Scene Context to Improve Action Recognition. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Felipe Meneguzzi, Rodrigo C. Barros. *CIARP 2018*, 2018.
- Hybrid Activity and Plan Recognition for Video Streams. Roger Granada, Ramon F. Pereira, **Juarez Monteiro**, Rodrigo C. Barros, Duncan Ruiz, Felipe Meneguzzi. *PAIR-AAAI 2017*, 2017.
- A Deep Neural Architecture for Kitchen Activity Recognition. Roger Granada, **Juarez Monteiro**, Rodrigo C. Barros, Felipe Meneguzzi. *FLAIRS 2017*, 2017.
- Virtual Guide Dog: An Application to Support Visually-Impaired People through Deep Convolutional Neural Networks. **Juarez Monteiro**, João Paulo Aires, Roger Granada, Rodrigo C. Barros, Felipe Meneguzzi. *IJCNN 2017*, 2017.
- Deep Neural Networks for Kitchen Activity Recognition. **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Rodrigo C. Barros, Felipe Meneguzzi. *IJCNN 2017*, 2017.
- Deep Neural Networks for Handwritten Chinese Character Recognition. Renan Maidana, **Juarez Monteiro**, Roger Granada, Alexandre Amory, Rodrigo C. Barros. *BRACIS 2017*, 2017.